

ARQUITECTURA EN LA NUBE

Territorio Alerta

Solución digital para gestión territorial

Damian Cardenas · 2 de septiembre de 2026

Introducción

Una plataforma para convertir información territorial dispersa en decisiones claras.

IDENTIFICAR

Reconoce situaciones territoriales y las ubica en contexto.

CONSULTAR

Centraliza la información y facilita su consulta.

GESTIONAR

Conecta frontend, backend y almacenamiento.

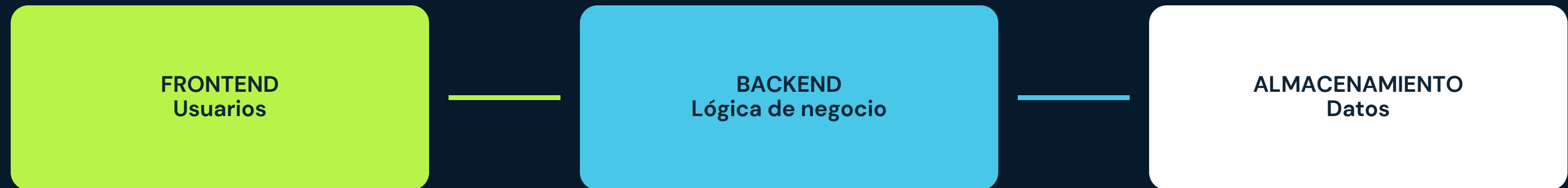
Problema

**La información dispersa
reduce la visibilidad.**

- 
- 01 Organización y seguimiento fragmentados
 - 02 Poca claridad sobre lo que ocurre en cada zona
 - 03 Datos sin un punto común para actores interesados

Solución

Un entorno único para registrar, consultar y gestionar las necesidades del territorio.



Objetivos

Implementar una arquitectura de software modular para soportar TerritorioAlerta en la nube.

01

Ciclo completo: análisis, diseño, desarrollo, pruebas, despliegue y operación.

02

API REST para integrar frontend, backend y almacenamiento.

03

VPC de AWS con subredes públicas, privadas y Security Groups.

04

Entornos Dev, QA y Prod con EC2 y Amazon RDS.

Modelo de Servicio

PaaS

AWS administra la base tecnológica; el equipo se concentra en construir y operar el producto.

RDS

Abstracción de infraestructura y base de datos administrada.

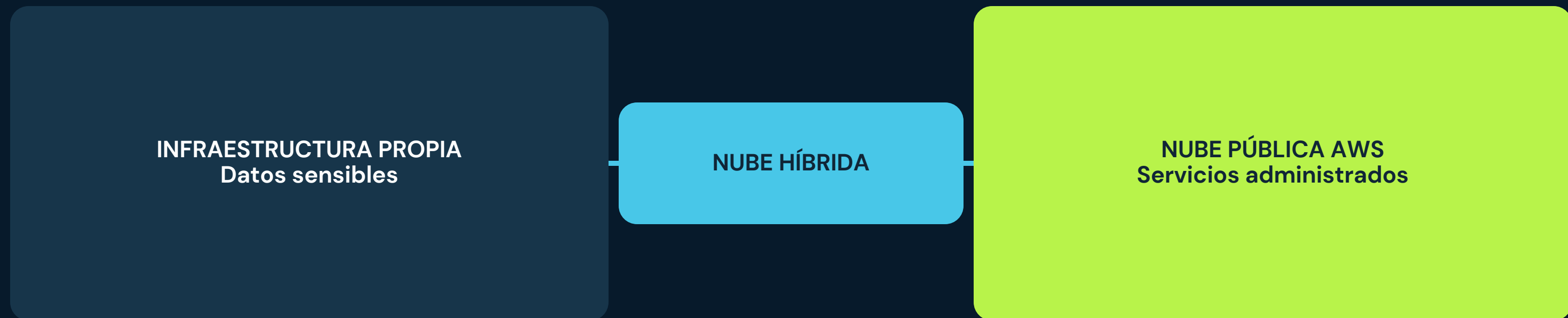
ALB + ASG

Escalabilidad gestionada y distribución de carga.

ENTORNOS

Eficiencia para desarrollo, pruebas y producción.

Tipo de Nube



Control donde importa. Disponibilidad y respaldos donde escalan.

Modelo de Despliegue

PaaS en AWS, organizado como un sistema multicapa aislado mediante VPC.

CAPA PÚBLICA

Interacción y balanceo

CAPA PRIVADA · PROCESAMIENTO

Backend y lógica de negocio

CAPA PRIVADA · DATOS

RDS y respaldos

Distribución de Entornos

DEV

Construcción de nuevas características. Velocidad para experimentar.

QA / TEST

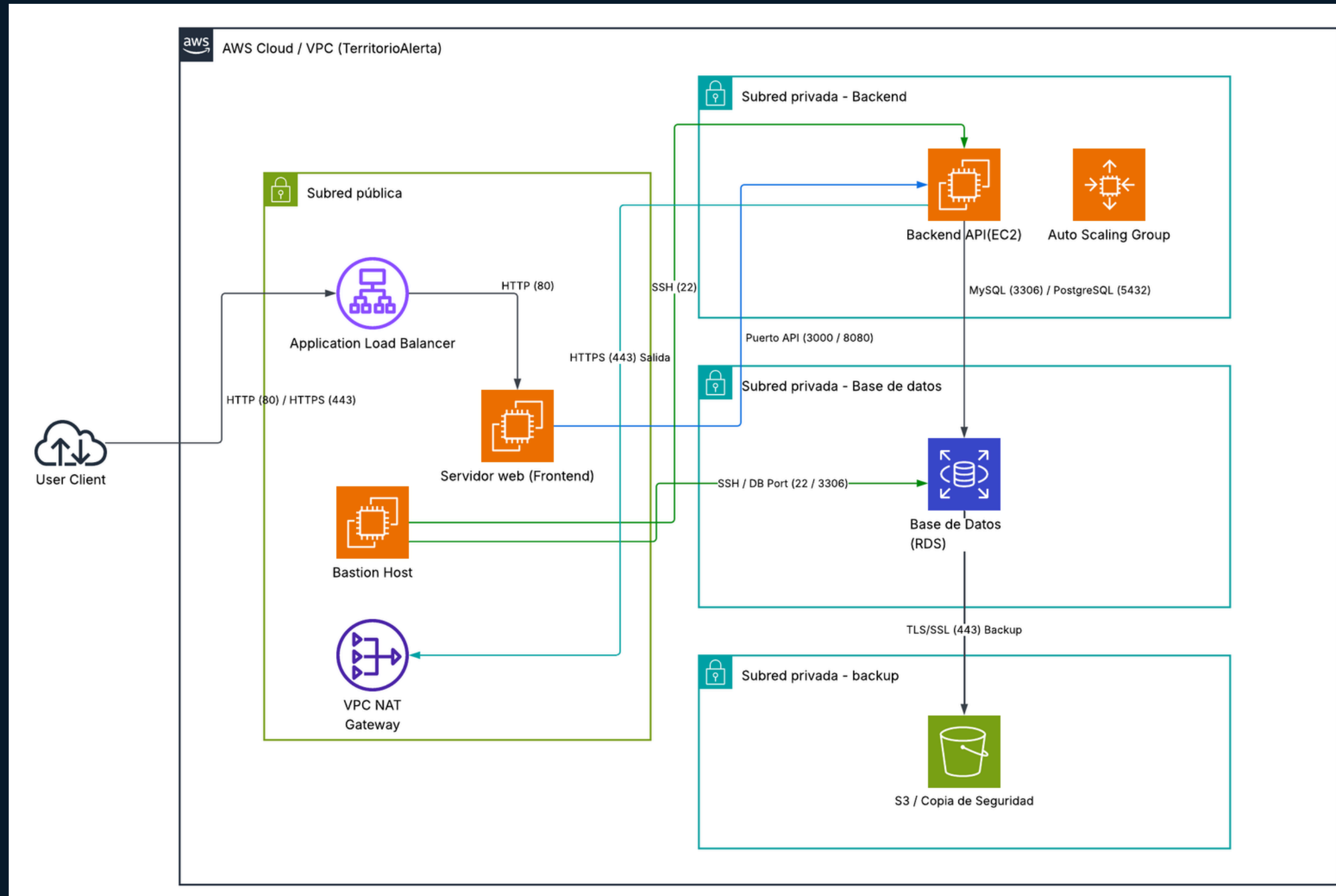
Réplica controlada para validación, integración y calidad.

PROD

Entorno final, estable y altamente disponible.

CONSTRUIR → VALIDAR → OPERAR

Arquitectura VPC



Seguridad

Acceso mínimo necesario, capa por capa.

ALB PÚBLICO

Puertos 80 y 443 desde 0.0.0.0/0.

FRONTEND

Web solo desde ALB; SSH desde IP admin o VPN.

BACKEND

API desde frontend/ALB; SSH desde Bastion/VPN.

RDS

5432/3306 solo desde backend; administración vía Bastion/VPN.

Escalabilidad y Tolerancia a Fallos

01

Auto Scaling Groups

Escalamiento horizontal según CPU y memoria.

02

Balanceo + aislamiento

ALB distribuye peticiones; Security Groups y rutas restringen el tráfico.

Costos Mensuales Estimados AWS

Escenario de entrada / pruebas · valores aproximados en USD por mes.

ALB · \$18–20

Bastion EC2 · \$8.50

NAT Gateway · \$32

S3 Backup · \$0.15–0.50

Frontend EC2 · \$8.50

Backend EC2 · \$8.50

RDS Single-AZ · \$15–18

TOTAL ESTIMADO

\$90–95

USD / mes

AWS Free Tier puede reducir
costos durante el primer
año.

TERRITORIOALERTA

Muchas gracias por su atención

Solución digital para gestión territorial
